

7장 위치 추적

7.1 위치 데이터 수집 및 흐름

위치 더미/IoT → POST /api/positioning/receive (위치 배열)
→ Redis 갱신 (snap_store: store_worker_position)
→ WS /ws/positions/ : 브라우저에 1초 주기 전송
→ /ws/sensors/ broadcast tick 에도 포함
→ DRF 비동기 영속화 (save_positions_to_drf)

3. 위치 (Position)

파이프라인: position_dummy.py → position_router.py → position_service.py → DRF serializers.py

항목	팩트
수신	POST /api/positioning/receive — 위치 배열(배치) 수신
실시간 전송	WS /ws/positions/ — 1초 주기 Redis 위치 배열 송신
영속화	DRF로 비동기 저장 (save_positions_to_drf)
상태 저장소	Redis (snap_store 이관 — store_worker_position)

7.2 위치 수신 데이터 계약

요청 body = [WorkerPositionSchema, ...]
← 배열 직접 (배치)

WorkerPositionSchema

- worker_id: int
- worker_name: str
- facility_id: int
- x: float (≥ 0)
- y: float (≥ 0)
- movement_status: str (default "moving")
- measured_at: datetime
- node_id: str | None (PositionNode.device_id, 예: "NODE-001")

응답: { "received": true, "count": N }

7.3 WorkerPosition 데이터 모델

컬럼	타입/제약
facility	FK PROTECT
worker	FK SET_NULL
received_node	FK SET_NULL — 좌표를 측정-전송한 PositionNode
x, y	FloatField (음수 시 검증 오류)
movement_status	moving / stationary / idle
measured_at	DateTimeField (db_index)
received_at	auto_now_add

근거: worker_position.py:38-76, 111

작업자 위치는 position_dummy(또는 IoT 노드)가 여러 작업자 좌표를 배열로 묶어 POST /api/positioning/receive로 보내면, FastAPI가 이를 받아 처리합니다.

수신즉시 Redis(diconai:snap:workers:{id})에 먼저 저장하고 곧바로 응답을 돌려주기 때문에, DB 저장을 기다리지 않아 센서는 1초 주기 전송을 끊임 없이 이어갈 수 있습니다.

화면에는 WebSocket /ws/positions/가 1초 주기로 위치를 내려 보내는데,이때는 좌표·상태에 더해 DRF가 지오펜스 판정으로 채운 위험도·구역명까지 함께실립니다.

DB 영속 저장은 화면 반영이 끝난 뒤 DRF로 비동기 처리되어, 실시 간표시를 먼저, 영속 저장을 나중에 분리한 구조입니다.

위치 수신 API(POST /api/positioning/receive)는 본문으로 작업자 위치 객체의 배열을 직접 받습니다.

키로 감싸지 않고 배열 자체가 본문이라, 여러 작업자를한 요청에 묶어 보내는 배치 방식으로 통신 횟수를 줄입니다.

각 원소는WorkerPositionSchema 구조를 따르며 작업자 ID·이름, 시설 ID, x·y 좌표,이동 상태(movement_status, 기본값 moving), 측정 시각, 좌표를 측정한 노드ID(node_id, 선택)로 구성됩니다.

특히 x·y는 0 이상이어야 한다는 제약을 두어,지도 좌표가 음수가 될 수 없다는 규칙을 데이터 계약 단계에서부터 강제합니다.

정상 처리되면 { received: true, count: N }로 응답하고, 좌표가 음수이거나필수 필드가 빠지면 저장하지 않고 422로 거부합니다.

7.4 인덱싱 설계

인덱스 (필드)	조회 용도
(worker, -measured_at)	작업자별 최신 위치
(facility, -measured_at)	시설별 최신 위치

작업자별·시설별 최신 위치 조회를 위해 (worker/facility, -measured_at) 복합 인덱스를 두고, 시간 역순을 포함해 "최신부터" 조회가 빠르도록 설계했습니다.

7.5 증빙자료

[증빙 7.1.1] Redis에 위치 저장 확인

```
1) "diconai:snap:workers:3"
2) "diconai:snap:workers:1"
3) "diconai:snap:workers:4"
4) "diconai:snap:workers:2"

1) "x"
2) "767.48"
3) "y"
4) "419.55"
5) "facility_id"
6) "1"
7) "worker_name"
8) "\xec\x9e\x91\xec\x97\x85\xec\x9e\x90 A"
9) "movement_status"
10) "moving"
11) "updated_at"
12) "2026-06-11T08:20:22.302315+00:00"
13) "risk_level"
14) "normal"
15) "zone_name"
16) ""
```

[증빙7.1.2] 대시보드 움직임 확인



[증빙7-2]수신 요청/응답 JSON

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8001/api/positioning/receive' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    {
      "worker_id": 1,
      "worker_name": "작업자 A",
      "facility_id": 1,
      "x": 150.0,
      "y": 120.0,
      "movement_status": "moving",
      "measured_at": "2026-06-11T08:30:00+00:00",
      "node_id": "NODE-001"
    }
  }'
```

Request URL

http://localhost:8001/api/positioning/receive

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "received": true, "count": 1 }</pre> Response headers <pre>content-length: 27 content-type: application/json date: Thu, 11 Jun 2026 08:31:30 GMT server: uvicorn</pre>

Responses

Code	Description
------	-------------

3. 위치 (Position)

*** FastAPI 수신***

```
[ {"worker_id": 3, "worker_name": "작업자 A",
"facility_id": 1, "x": 150.0, "y": 120.0,
"movement_status": "moving",
"measured_at": "...iso", "node_id": "NODE-001"} ]
```

*** JSON

*** WebSocket (/ws/positions/)***

```
{ "worker_positions": [ {"worker_id": 3, "x": 150.0, "y": 120.0, "facility_id": 1,
"worker_name": "작업자 A",
"movement_status": "moving",
"updated_at": "...iso",
"risk_level": "normal",
"zone_name": null} ] }
```

<수신 요청/응답 Json 양식>

[증빙7-3] DRF 영속 저장 확인

```
1) tw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose exec drf python manage.py shell -c "
from apps.positioning.models import WorkerPosition
print('총 위치:', WorkerPosition.objects.count())
m = WorkerPosition.objects.order_by('-id').first()
print('최근:', 'worker=', m.worker_id, 'x=', m.x, 'y=', m.y, 'status=', m.movement_status)
" 2>81 | grep -v imported

총 위치: 126784
최근: worker= 4 x= 665.66 y= 102.95 status= moving
1) tw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$
```

